



Baptiste Cojean & Gatien Auffret

ESIR 1 INFO

TS - TP1

13/05/2025

Sommaire

Introduction.....	2
1 - Prise en main des outils pour le signal.....	3
2 - Décomposition en série de Fourier.....	3
2.1 - Signal créneau périodique.....	4
2.2 - Signal en dents de scie.....	6
3 - Convolution.....	10
4 - Corrélation.....	12
Conclusion.....	14

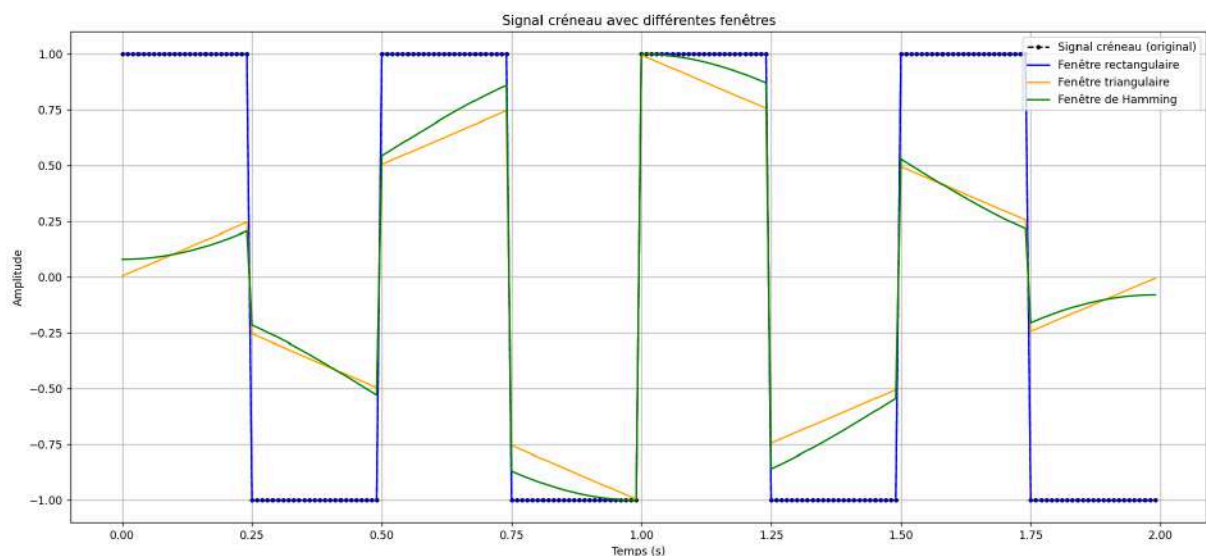
Introduction

Ce TP a pour objectif de mettre en œuvre différents outils du traitement du signal. Il est divisé en plusieurs parties. La première partie consiste à prendre en main des fonctions de la bibliothèque Python `scipy.signal` pour générer et visualiser des signaux périodiques et des fenêtres de troncature. La partie suivante porte sur la décomposition en série de Fourier de signaux simples, comme le créneau et la dent de scie. Les deux dernières parties concernent la convolution et la corrélation entre signaux, avec une approche à la fois théorique et numérique.

1 - Prise en main des outils pour le signal

Cette partie porte sur l'utilisation de SciPy pour générer des signaux périodiques et tracer des fenêtres de troncature.

Après avoir généré des signaux périodiques (créneau, sinusoïdale, en dents de scie), on multiplie le signal créneau par trois fenêtres (rectangulaire, triangulaire, de Hamming) et on observe les résultats :



La librairie `matplotlib` nous aide à visualiser le signal créneau et ses multiplications. Cette première approche nous a permis de comprendre comment utiliser les différentes librairies.

2 - Décomposition en série de Fourier

Cette partie a pour but d'étudier la décomposition de signaux périodiques en série de Fourier. Elle permet de représenter des signaux à partir de la somme de fonctions sinusoïdales. Deux signaux sont étudiés : un signal créneau et un signal en dents de scie. Les coefficients de Fourier sont calculés puis utilisés pour reconstruire les signaux à partir de leurs harmoniques.

2.1 - Signal créneau périodique

Cette partie étudie un signal créneau périodique défini par morceaux. Le signal est généré numériquement puis reconstruit à partir de ses coefficients de Fourier.

Soit $v(t)$ un signal créneau périodique de période T tel que :

$$v(t) = \begin{cases} E & -\frac{T}{4} \leq t < \frac{T}{4} \\ 0 & -\frac{T}{2} \leq t < -\frac{T}{4} \text{ et } \frac{T}{4} \leq t < \frac{T}{2} \end{cases}$$

On cherche A_0 , A_n , B_n :

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} v(t) dt = \frac{1}{T} \cdot E \cdot \left(\frac{T}{2}\right) = \frac{E}{2}$$
$$A_n = \frac{2}{T} \int_{-T/4}^{T/4} E \cos\left(\frac{2\pi n t}{T}\right) dt = \frac{2E}{T} \cdot \left(\frac{\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n\pi/T}\right) = \frac{2E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

Ce signal est pair, donc son développement de Fourier ne comporte que des termes en cosinus.

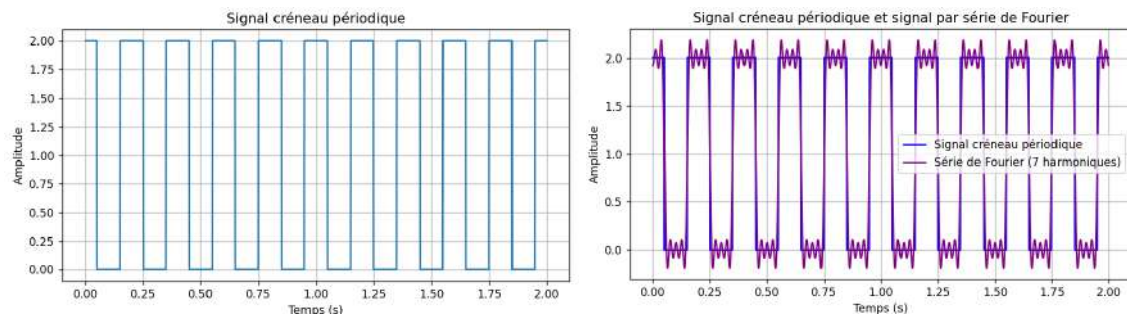
$$B_n = 0$$

On calcule l'amplitude et la phase :

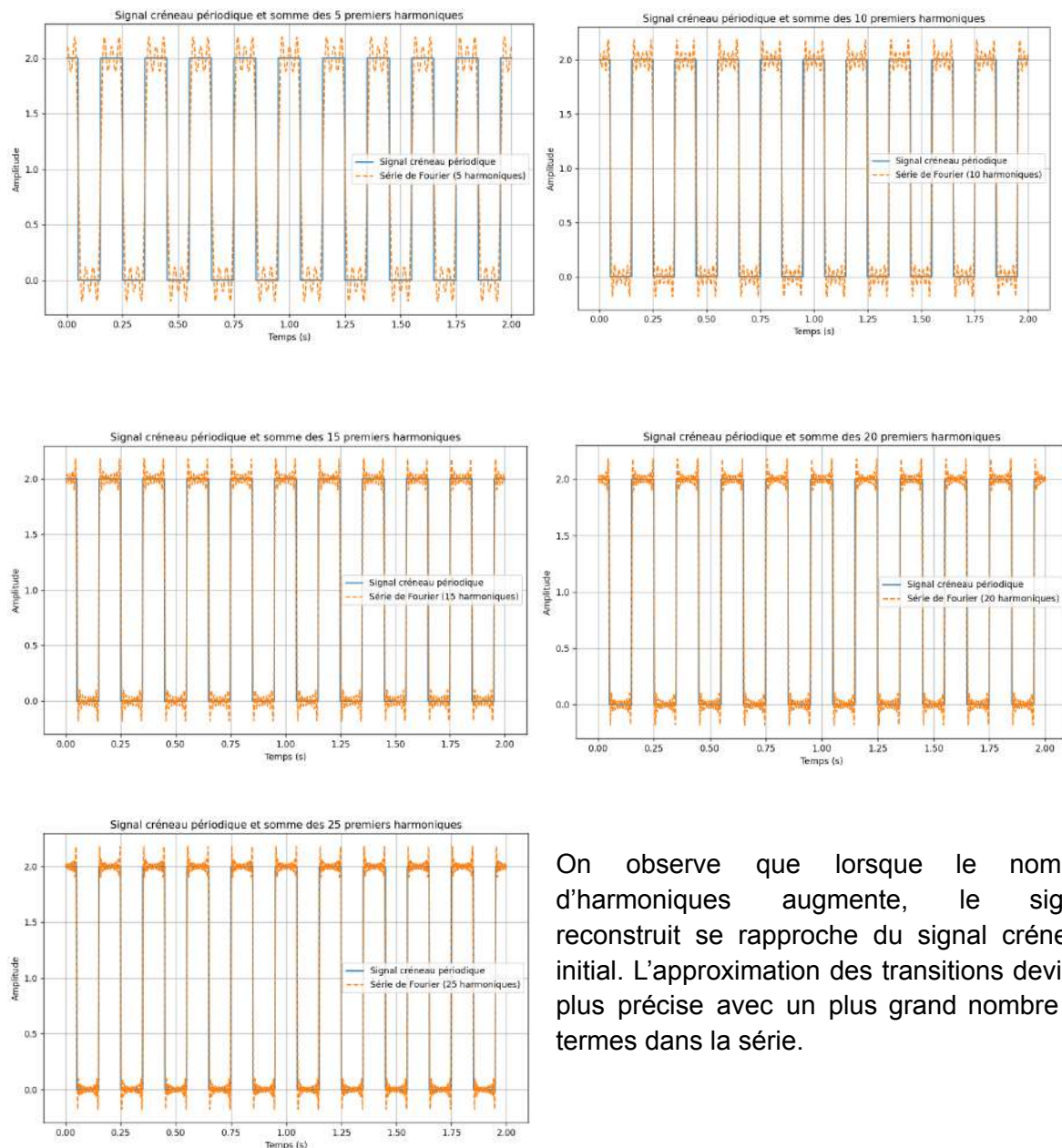
$$|C_n| = \sqrt{A_n^2 + B_n^2} = |A_n| \quad (\text{car } B_n = 0)$$

$$\varphi_n = \arctan\left(\frac{B_n}{A_n}\right) = 0$$

On génère ce signal ainsi que la somme des 7 premiers harmoniques et on trace :

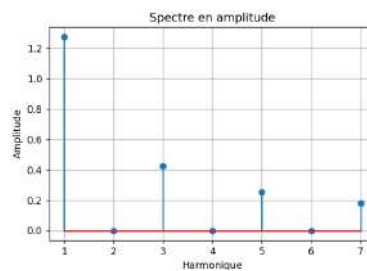


On va maintenant étudier l'influence du nombre d'harmoniques sur la série de Fourier du signal en faisant varier le nombre d'harmonique de 5 à 25 par pas de 5 :



On observe que lorsque le nombre d'harmoniques augmente, le signal reconstruit se rapproche du signal créneau initial. L'approximation des transitions devient plus précise avec un plus grand nombre de termes dans la série.

Ensuite, on observe le spectre en amplitude du signal $s(t)$ jusqu'à l'harmonique d'ordre 7 :



Le spectre en amplitude du signal créneau montre que les harmoniques d'ordre pair ont une amplitude nulle. Pour les harmoniques impaires, l'amplitude diminue avec le rang.

Expliquons pourquoi l'amplitude est nulle pour les harmoniques d'ordre pair :

$$A_n = \frac{2E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

Or l'amplitude vaut $|A_n|$, alors $\sin(\frac{n\pi}{2}) = 0$ pour les harmoniques d'ordre pair.

2.2 - Signal en dents de scie

Cette partie porte sur un signal en dents de scie de période 2π . Le signal est représenté et reconstruit à l'aide de ses premiers harmoniques issus de la série de Fourier.

Soit $s(t)$ un signal en dents de scie périodique de période 2π .

$$s(t) = t \quad t \in] -\pi; \pi]$$

On cherche A_0 , A_n , B_n :

$$B_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} s(t) \cdot \sin(nt) dt$$

$$B_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin(nt) dt$$

On fait une intégration par partie :

$$\int t \sin(nt) dt = -\frac{t}{n} \cos(nt) + \frac{1}{n} \int \cos(nt) dt = -\frac{t}{n} \cos(nt) + \frac{1}{n^2} \sin(nt)$$

$$B_n = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{t}{n} \cos(nt) \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n^2} \sin(nt) \Big|_{-\pi}^{\pi} \right]$$

$$\text{avec } \cos(n\pi) = (-1)^n \text{ et } \sin(n\pi) = 0$$

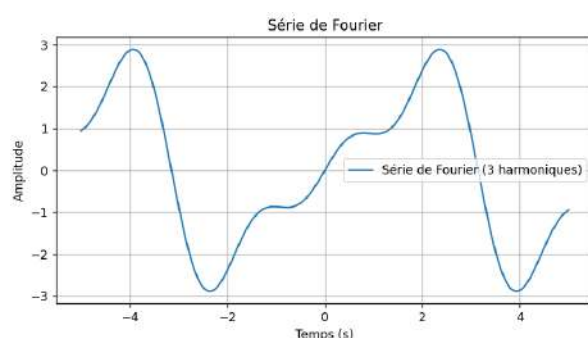
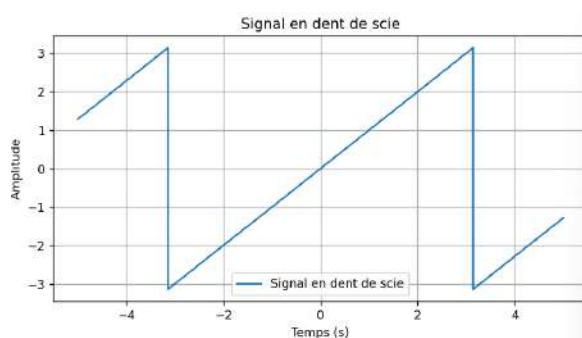
$$B_n = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\pi}{n} \cdot (-1)^n - \left(-\frac{\pi}{n} \cdot (-1)^n \right) \right] = \frac{1}{\pi} \cdot \left(-\frac{2\pi}{n} (-1)^n \right)$$

$$B_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$$

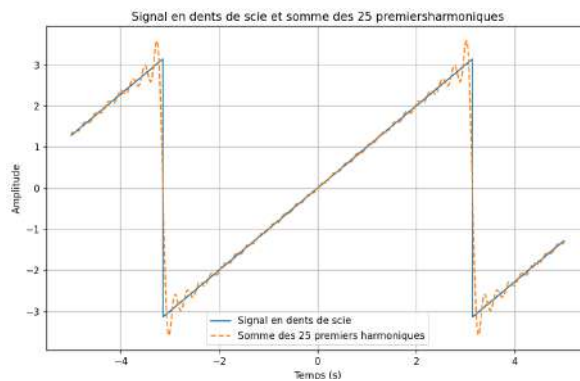
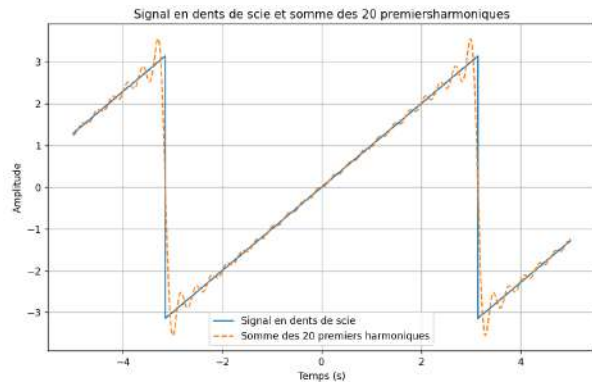
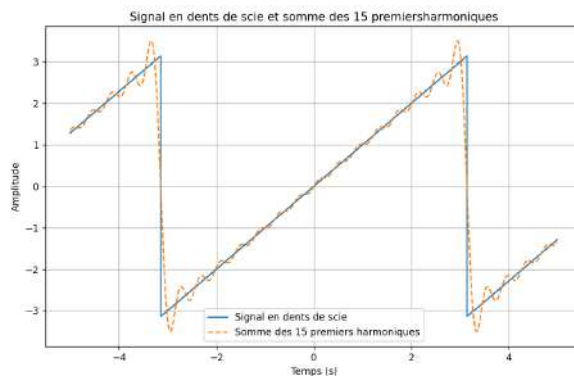
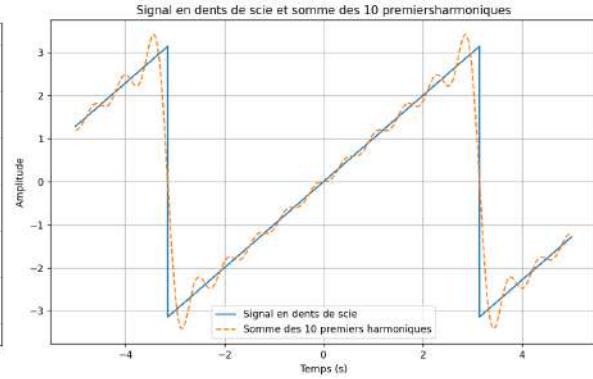
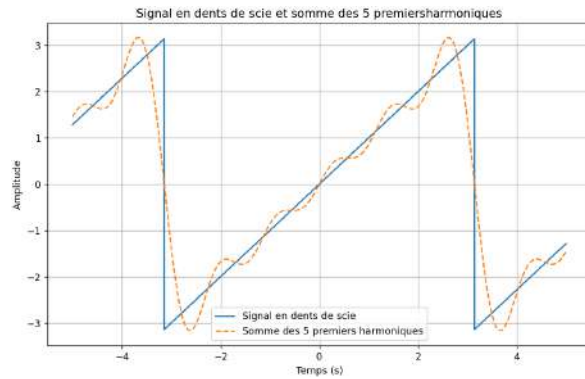
Ce signal est impair, donc son développement de Fourier ne comporte que des termes en sinus.

$$A_0 = 0 \quad A_n = 0$$

On génère ce signal ainsi que la somme des 3 premiers harmoniques et on trace :

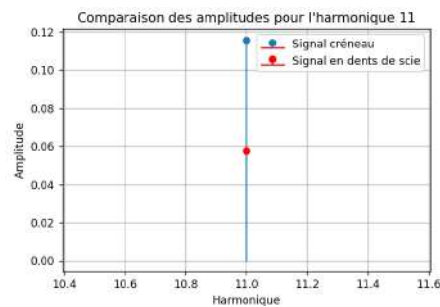


On va maintenant étudier l'influence du nombre d'harmoniques sur la série de Fourier du signal en faisant varier le nombre d'harmonique de 5 à 25 par pas de 5 :



On observe encore que lorsque le nombre d'harmoniques augmente, le signal reconstruit se rapproche du signal créneau initial. L'approximation des transitions devient plus précise avec un plus grand nombre de termes dans la série.

Ensuite, on compare l'amplitude de l'harmonique de rang $n = 11$ pour ce signal et le précédent (créneau) :



L'amplitude de l'harmonique d'ordre 11 est d'environ 0.118 pour le signal créneau soit deux fois plus grand que 0.059 pour le signal en dents de scie. Le signal créneau contient donc plus d'énergie dans les hautes fréquences. Cela montre qu'il est plus riche en harmoniques que le signal en dents de scie.

On va expliquer pourquoi l'amplitude est 2 fois plus élevée pour le signal créneau que le signal en dents de scie, commençons par le signal créneau :

$$A_n = \frac{2E}{\pi n} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

$$A_{11} = \frac{4}{\pi \cdot 11} \sin\left(\frac{11\pi}{2}\right) = \frac{4}{\pi \cdot 11} \times 1$$

Maintenant le signal en dents de scie :

$$A_n = \frac{2}{\pi n} \times (-1)^{n+1}$$

$$A_{11} = \frac{2}{\pi \cdot 11} \times (-1)^{12} = \frac{2}{\pi \cdot 11} \times 1$$

On retrouve bien le rapport de 2 entre ces amplitudes.

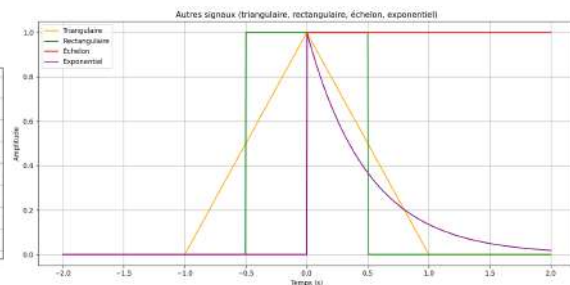
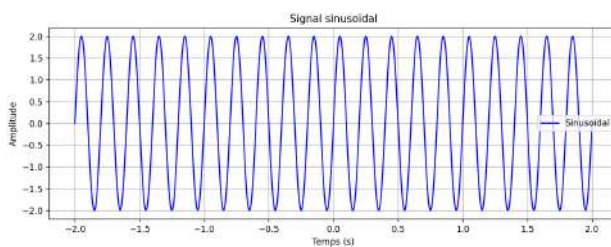
3 - Convolution

Cette partie traite de la convolution entre signaux. Elle permet de comprendre comment deux signaux interagissent lorsqu'on les combine. Des signaux simples sont définis, puis leur convolution est calculée à la fois de manière théorique et numérique.

On trace les 5 signaux suivants :

$$a(t) = A \sin(2\pi\nu_0 t) \quad b(t) \in \begin{cases} 1 - |t| & \text{si } |t| < 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad c(t) \in \begin{cases} 1 & \text{si } |t| < 0.5 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$d(t) \in \begin{cases} 1 & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad e(t) \in \begin{cases} e^{-2t} & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



On calcul littéralement la convolution entre b(t) et c(t) :

$$h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} b(\tau) c(t - \tau) d\tau$$

$$\bullet -1,5 \leq t \leq -0,5 : h(t) = \int_{-1}^{t+0,5} 1 - |\tau| d\tau$$

$$= \left[\tau - \frac{\tau^2}{2} \right]_{-1}^{t+0,5}$$

$$= (t+1) + \frac{(t+0,5)^2}{2}$$

$$\bullet -0,5 \leq t \leq 0,5 : h(t) = \int_{t-0,5}^{t+0,5} 1 - |\tau| d\tau$$

$$= \int_{t-0,5}^0 1 + \tau d\tau + \int_0^{t+0,5} 1 - \tau d\tau$$

$$= (t - 0,5) - \frac{(t - 0,5)^2}{2} + (t + 0,5) - \frac{(t + 0,5)^2}{2}$$

$$\bullet 0,5 \leq t \leq 1,5 : h(t) = \int_{t-0,5}^1 1 - |\tau| d\tau$$

$$= \left[\tau - \frac{\tau^2}{2} \right]_{t-0,5}^1$$

$$= (1 - t) + \frac{(t - 0,5)^2}{2}$$

$$h(t) = \begin{cases} (t+1) + \frac{(t+0,5)^2}{2} & \text{pour } t \in [-1,5; -0,5] \\ (t-0,5) - \frac{(t-0,5)^2}{2} + (t+0,5) - \frac{(t+0,5)^2}{2} & \text{pour } t \in [-0,5; 0,5] \\ (1-t) + \frac{(t-0,5)^2}{2} & \text{pour } t \in [0,5; 1,5] \end{cases}$$

On calcul maintenant la convolution entre $d(t)$ et $e(t)$:

$$h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} d(\tau) e(t-\tau) d\tau$$

Or $d(\tau) = 1$ pour $\tau \geq 0$
 et $e(t-\tau) = e^{-2(t-\tau)}$ pour $t-\tau \geq 0$, soit $\tau \leq t$

Pour $t \geq 0$: $h(t) = \int_0^t e^{-2(t-\tau)} d\tau$

Avec $u = t - \tau$; $du = -d\tau$
 quand $\tau = 0$, $u = t$; $\tau = t$, $u = 0$

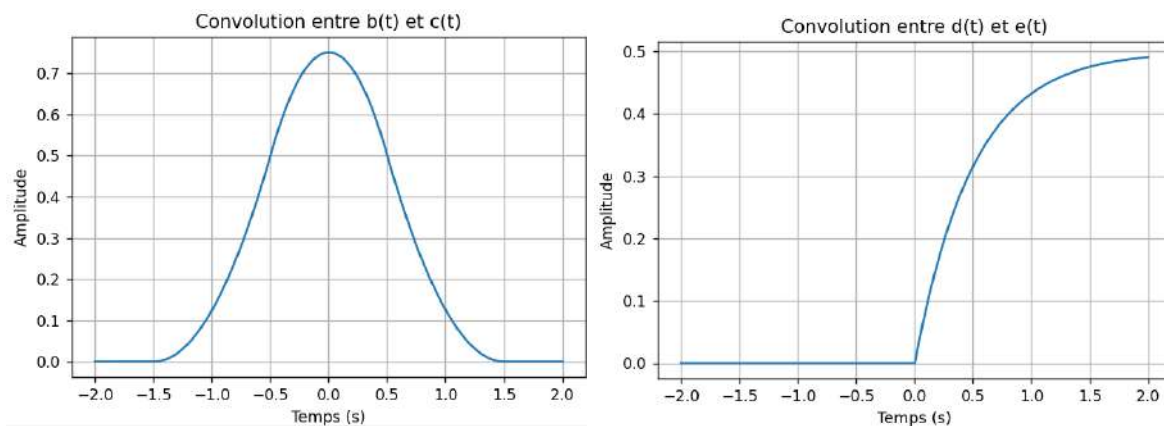
$$h(t) = \int_0^t e^{-2u} du$$

$$= \left[-\frac{1}{2} e^{-2u} \right]_0^t$$

$$= \frac{1}{2} (1 - e^{-2t})$$

$$h(t) = \begin{cases} 0 & \text{pour } t < 0 \\ \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) & \text{pour } t \geq 0 \end{cases}$$

On effectue maintenant la convolution entre ces deux signaux :



La convolution entre le signal triangulaire $b(t)$ et le signal rectangulaire $c(t)$ donne un signal lisse avec une forme arrondie et symétrique. Le résultat montre une montée progressive à partir de -1.5 jusqu'à un maximum en 0 où on semble atteindre une amplitude de 0.75, puis une descente symétrique jusqu'à 1.5.

La convolution entre le signal échelon $d(t)$ et le signal exponentiel décroissant $e(t)$ donne une courbe croissante à partir de 0. Le résultat représente l'intégration du signal exponentiel, ce qui explique la montée continue du signal.

4 - Corrélation

Cette partie porte sur la corrélation entre signaux. Elle permet de mesurer la similitude entre deux signaux ou d'étudier la répétition d'un motif dans un signal. Deux types de corrélation sont abordés : l'autocorrélation et l'intercorrélation.

On commence par calculer littéralement l'autocorrélation de $a(t)$:

$$\begin{aligned} C_a(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} a(\tau) a^*(\tau-t) d\tau \quad \text{avec } a^*(\tau-t) = a(\tau-t) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} A \sin(2\pi\nu_0\tau) \times A \sin(2\pi\nu_0(\tau-t)) d\tau \\ &= A^2 \cos(2\pi\nu_0 t) \quad \text{car } \sin(x)\sin(y) = \frac{1}{2} \cos(x-y) - \cos(x+y) \end{aligned}$$

On calcul ensuite l'intercorrélation entre $d(t)$ et $e(t)$:

$$\begin{aligned} C_{d,e}(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} d(\tau) e^*(\tau-t) d\tau \\ &= \int_0^{+\infty} e^*(\tau-t) d\tau \end{aligned}$$

$t \geq 0 : e^*(\tau-t) = e^{2(\tau-t)} \quad \text{pour } \tau \geq t$

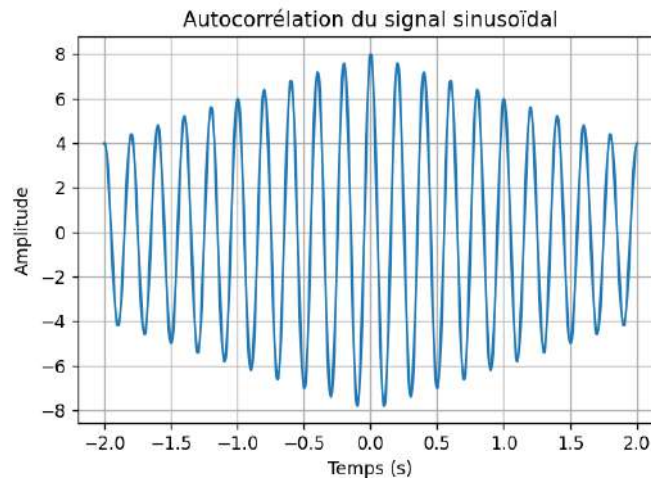
$$\begin{aligned} C_{d,e}(t) &= \int_t^{+\infty} e^{2(\tau-t)} d\tau \\ &= e^{-2t} \int_t^{+\infty} e^{2\tau} d\tau \\ &= e^{-2t} \left[\frac{e^{2\tau}}{2} \right]_t^{+\infty} \\ &= -\frac{1}{2} e^{-2t} \end{aligned}$$

$t < 0 : e^*(\tau-t) = e^{2(\tau-t)} \quad \text{pour } \tau \geq t$

$$\begin{aligned} C_{d,e}(t) &= \int_0^{+\infty} e^{2(\tau-t)} d\tau \\ &= e^{2|t|} \int_0^{+\infty} e^{2\tau} d\tau \\ &= -\frac{1}{2} e^{2|t|} \end{aligned}$$

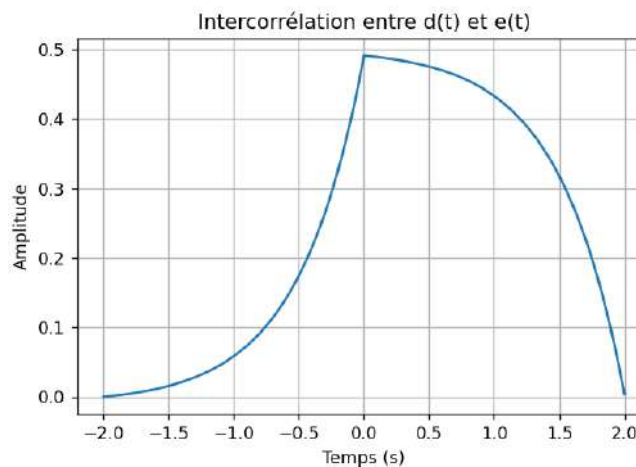
$t \geq 0 : e^*(\tau-t) = e^{2(\tau-t)} \quad \text{pour } \tau \geq t$

On effectue numériquement l'autocorrélation de $a(t)$.



L'autocorrélation du signal sinusoïdal montre des oscillations régulières autour d'un pic central. Cela reflète la structure périodique du signal. Le pic est lié à l'énergie du signal, proportionnelle à A^2 . Le résultat montre aussi que la fréquence du signal d'autocorrélation est doublée par rapport à celle du signal d'origine.

On observe maintenant l'intercorrélation entre $d(t)$ et $e(t)$:



L'intercorrélation entre le signal échelon et le signal exponentiel présente une croissance exponentielle pour $t < 0$, avec un maximum atteint en $t = 0$. Après ce point, le signal décroît de façon exponentielle. On retrouve ce que l'on avait calculé précédemment. Cette forme traduit la réponse du système lorsque les deux signaux sont superposés.

Conclusion

Ce TP a permis d'utiliser des outils de traitement du signal pour étudier des signaux périodiques et des opérations sur signaux. La décomposition en série de Fourier a montré que les signaux peuvent être reconstruits à partir de leurs harmoniques. On a trouvé que le signal créneau contient plus d'harmoniques que le signal en dents de scie.

La convolution a permis d'observer l'effet d'un signal sur un autre. La corrélation a servi à mesurer la ressemblance entre deux signaux et à analyser leur structure. Les résultats obtenus graphiquement confirment les calculs et les propriétés vues en cours.